

OS-03 · Struktur, Eigenschaften und Salze

Übungsblatt zur Nachbereitung — von Hand rechnen · Stufe A (Basis)

Name: _____ Klasse: _____ Datum: _____

Im Lehrbuch: Kapitel 13 — Alkohole und organische Säuren, S. 164–167. Schlage nach, wenn du nicht weiterkommst.

Rechne jede Aufgabe schriftlich. Schreibe Ansatz, Rechnung und Ergebnis mit Einheit untereinander.

Kurz erklärt · Säuren bilden Salze

Auch organische Säuren reagieren mit Laugen.

- Es entstehen Wasser und ein Salz.
- Das Salz heißt Acetat, Formiat oder ähnlich.

Merke: Säure + Lauge → Salz + Wasser.

Aufgabe 1

Berechne die molare Masse von Essigsäure (CH_3COOH).

Aufgabe 2

Welche Stoffmenge sind 60 g Methanol ($M = 32 \text{ g/mol}$)?

Aufgabe 3

Eine Probe von 200 g enthält 5 % Säure. Wie viel Gramm sind das?

Aufgabe 4

Welche Masse haben 1 mol Essigsäure ($M = 60 \text{ g/mol}$)?

Zum Schluss — schriftlich, ohne Rechnung

Beschreibe mit eigenen Worten, was du auf diesem Blatt gerechnet hast. Nenne die Formel, die du für „Struktur, Eigenschaften und Salze“ gebraucht hast, und schreibe auf, wofür jeder Buchstabe steht.

Selbstkontrolle

In diesem Kasten stehen alle richtigen Lösungen — und ebenso viele falsche. Vergleiche erst, wenn du fertig gerechnet hast. Findest du dein Ergebnis nicht, rechne die Aufgabe noch einmal. Findest du es, prüfe trotzdem deinen Rechenweg: Die Hälfte der Zahlen hier ist falsch.

0,02 g 60 g/mol 58 g/mol 10 g 1,875 mol 190 g 60 g 1 920 mol

Rechenwege zum Vergleich (erst nach dem Rechnen ansehen)

1. $M(\text{CH}_3\text{COOH}) = 60 \text{ g/mol}$
2. $n = 60 \text{ g} : 32 \text{ g/mol} = 1,875 \text{ mol}$
3. $1 \text{ \% \%} = 2 \text{ g} \rightarrow 5 \text{ \% \%} = 10 \text{ g}$
4. $m = 1 \text{ mol} \cdot 60 \text{ g/mol} = 60 \text{ g}$